

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO



Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Dra. en C. C. Giselle Nayeli Morales Rosales

30 de septiembre de 2026

Índice

Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA **3**

Planteamiento del Problema **3**

Objetivos **4**

Objetivo General 4

Objetivos Específicos 4

Referencias **6**

Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Planteamiento del Problema

El control de acceso en las instituciones educativas permite regular el ingreso de estudiantes y disponer de información sobre la entrada de personas al plantel. Cuando este proceso depende de la revisión visual de credenciales o de registros manuales, la atención está condicionada por la capacidad del personal encargado y por la cantidad de personas que llegan al mismo tiempo. La concentración de estudiantes antes del inicio de clases puede dificultar la fluidez del acceso y la disponibilidad de un registro de ingresos.

Entre las alternativas tecnológicas para apoyar este proceso se encuentran los sistemas basados en códigos QR, cuyo uso para el control de acceso físico se ha propuesto en la literatura (Kao et al., 2011). Su incorporación en un plantel requiere conocer las condiciones del acceso y el efecto que podría tener en su funcionamiento. La disponibilidad de una tecnología, por sí sola, no permite establecer cómo responderá a las necesidades de una institución determinada.

En el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA), el ingreso de los estudiantes se controla mediante la revisión visual de credenciales físicas por parte del personal de vigilancia. En los minutos previos al inicio de clases del turno vespertino se concentra la llegada de estudiantes y se presentan filas en los accesos peatonales. Además, el procedimiento actual no genera un registro digital de quién ingresa ni de la hora de entrada.

La situación plantea dificultades para atender el flujo de estudiantes y conocer el funcionamiento del acceso. Sin embargo, no se dispone de mediciones suficientes para precisar el tiempo que requiere la validación de cada estudiante ni la longitud que alcanzan las filas. La posible presentación de credenciales ajenas constituye una preocupación complementaria relacionada con la seguridad, cuya magnitud tampoco se ha establecido.

El problema de investigación se centra en el desconocimiento del efecto que un sistema de acceso con códigos QR dinámicos tendría en estas condiciones. En particular, se desconoce si su incorporación modificaría el tiempo de validación y la longitud de la fila en el acceso peatonal del TESCHA. Esta falta de información limita la posibilidad de valorar su integración en el plantel a partir de evidencia del propio contexto.

El estudio se delimita al acceso peatonal piloto del turno vespertino y al proceso de ingreso de los

estudiantes al plantel. A partir de esta situación, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de implementar un sistema automatizado de validación mediante códigos QR dinámicos en la eficiencia general del control de acceso peatonal de los estudiantes del TESCHA?

Objetivos

Objetivo General

Evaluar el efecto de un prototipo con códigos QR dinámicos en el control de acceso peatonal del TESCHA para valorar la posibilidad de integrar este sistema en el plantel.

Objetivos Específicos

- Analizar la situación actual del acceso mediante observación, encuestas y entrevistas para establecer una línea base del flujo, el tiempo de validación y la fila, registrando las incidencias de identidad como información complementaria.
- Estimar la viabilidad y aceptación del sistema mediante una encuesta sobre disponibilidad de celular, conexión, batería y disposición de los estudiantes a utilizar un código QR.
- Identificar los requisitos de protección de datos personales del sistema, revisando la normativa aplicable y consultando a Control Escolar.
- Diseñar la arquitectura del sistema, integrando el lector, el torniquete, el servidor, la base de datos y el panel web para registrar los ingresos.
- Implementar la generación y validación de códigos QR dinámicos firmados con HMAC, verificando el rechazo de códigos vencidos, repetidos o alterados y la tolerancia a desfases de reloj antes de integrar los componentes del prototipo.
- Construir un prototipo funcional que integre la lectura del QR, la apertura del torniquete y el registro y consulta de ingresos para realizar el piloto.
- Verificar el desempeño técnico del prototipo, midiendo el tiempo de lectura y validación y la tasa de lecturas fallidas bajo distintas condiciones de iluminación, brillo y distancia antes del piloto.

- Evaluar el efecto del prototipo en el tiempo de validación y la longitud de la fila, comparando la línea base con el piloto para valorar su posible integración en el control de acceso.

Referencias

Kao, Y.-W., Luo, G.-H., Lin, H.-T., Huang, Y.-K., y Yuan, S.-M. (2011). Physical access control based on QR code. *2011 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery*, 285–288. https://doi.org/10.1109/CyberC.2011.55